

SENA 项目开发计划

Codex automation review for SENAHK

2026-06-08

SENA 项目开发计划

面 向 www.sena.hk 网 站 与 当 前 SENAHK 代 码 库
自 动 化 运 行 日 期 : 2026-06-08
工作区: /Users/dongpinhu/Desktop/SENA

执行摘要

本报告面向 www.sena.hk 网站与当前本地 SENAHK 项目代码库，目标是把已有研究原型、方法文档和 Next.js 代码基础整理为一份可执行的开发计划。当前项目已经不是一个单纯的静态宣传页：sena-hk-template 中的 /workspace/ena 可以通过本地 jena-js 运行 ENA 分析，/workspace/sena 可以从 SENAHK 五表数据契约构造社会层 S、概念层 W、person-code 桥接层 B、person-code-pair 贡献层 G 和加权 fusion matrix，并在浏览器中呈现 Fusion Canvas、SNA 指标、temporal windows、evidence inspector 与 JSON/Markdown 报告导出。这个基础足以支持研究演示、教师协作试点和方法论文配套原型。

但当前项目仍处于高质量 proof of concept 与 research platform template 阶段，而不是 production SaaS。主要缺口集中在六类：第一，www.sena.hk 当前线上访问在本次自动化检查中返回 502，域名、部署、健康检查与告警需要纳入第一批运维工作；第二，登录和注册页面是企业级体验占位，尚未接入身份认证、角色权限、项目持久化和审计日志；第三，npm run lint 会触发 Next.js ESLint 交互式配置提示，说明工程质量检查还不能直接进入 CI；第四，jena-js 在本地 vendor 包中只有构建产物和 README，缺少随包测试文件，仍需要 rENA benchmark parity 作为方法可信度支撑；第五，sna.js 已接入核心指标但仍是

starter port, R sna 库的大量函数仍待移植或明确排除；第六，AI-assisted interpretation、匿名化、human review、IRB/consent metadata 与报告模板还没有成为可保存、可审计、可复现的工作流。

本报告建议将 SENA 的产品愿景定义为“面向教育研究与协作学习改进的 evidence-traceable social-epistemic analytics platform”。近期不要把方向发散到通用组织监控、政策评分或广义 SaaS，而应把研究、教育和 instructor-facing learning analytics 做深。具体路线是：0-1 个月稳定 POC 和部署；1-3 个月形成研究/教育 pilot package；3-6 个月补项目平台、身份认证、保存分析与 human review；6-12 个月进入机构试点，补匿名化、RBAC、审计日志、批处理与报告治理；12 个月后再考虑开放 API、扩展统计模块和更广泛产品化。

这个路线与项目已有技术形态一致。SENA 的核心优势不是“把 SNA 图和 ENA 图叠在一起”，而是以 S/W/B/G 与 fusion matrix 组织数据、证据、参数和解释边界。只要后续开发继续坚持数据契约、benchmark、human review 和隐私治理，SENA 有机会成为一个既可发表、可教学、可复现，又能被机构逐步采用的研究平台。

项目愿景与目标用户

SENA 的长期愿景应当围绕一个清晰问题展开：在协作学习、教师团队、课程设计和知识建构场景中，研究者经常同时想知道“谁和谁互动”“哪些概念、论证动作或知识建构动作被连接起来”“谁推动了这些概念连接”“这些结构如何随时间变化”。传统 SNA 能解释社会互动位置，却无法说明互动内容；传统 ENA 能解释概念和话语动作之间的连接，却不天然说明这些连接由哪些人、角色或群体推动。SENA 的机会正是在两者之间建立可计算、可视化、可审计的 bridge。

因此，SENA 不应首先被包装为泛化的数据可视化工具，而应定位为一种有方法论边界的 research workflow。目标用户可以分为四层。第一层是教育研究者、学习分析研究者和 CSCL 研究团队，他们需要将论坛、课堂转录、教师协作记录、lesson study 语料或知识建构数据库转化为可发表的图、表、方法说明和证据链。第二层是课程团队、教师教育者和教学改进负责人，他们不一定追求论文发表，但需要用结构化证据复盘活动设计、支架效果、学生小组协作与教师团队对话。第三层是方法开发者和研究助理，他们需要管理 codebook、导入数据、做 benchmark、导出矩阵、复现实验并维护报告。第四层是机构管理者或伦理/数据治理负责人，他们关心权限、去标识化、审计、数据保留和误用边界。

当前网站已经有面向这些用户的雏形：首页描述了 workflow modules、method、workspace preview、research cases、analytics gallery、ethics 和 docs；/workspace/ena 提供 jENA 工作区；/workspace/sena 提供 SENA Fusion Studio MVP；登录注册页暗示未来的机构级 SSO、ORCID、Google 与计划选择。但目标用户在真实使用时不应被要求先理解全部方法术语。产品上更稳妥的方式是围绕任务组织入口：创建项目、上传数据、选择或导入 codebook、运行 ENA/SNA/SENA、检查证据、保存 snapshot、生成 human-reviewed report。方法论解释仍然重要，但应嵌入每一步的参数说明、警告和导出元数据。

Table 1
Target users, core jobs, and product implications

用户群体	主要任务	当前支持度	下一步产品含义
教育/学习分析研究者	导入语料、运行 ENA/SNA/SENA、形成可发表证据	高	优先补 benchmark、APA 报告、figure export、方法说明模板

用户群体	主要任务	当前支持度	下一步产品含义
教师与课程团队	复盘协作过程、 识别阶段变化、 连接证据与教学 行动	中高	设计 teacher-facing dashboard、 reflection prompts、低术语 解释
研究助理/方法开 发者	管理数据契约、 codebook、参数、 版本和导出	中	增加 project manifest、saved analyses、版本化 codebook
机构管理员/伦理 负责人	审计访问、控制 权限、管理匿名 化和保留策略	低	后置但必须规划 RBAC、audit log、consent metadata、 retention
外部合作者/评审 者	查看报告、复核 证据、理解限制	中	增加只读分享、 review status、 evidence appendix

Note. 当前支持度依据本地代码、README、页面结构、测试结果与已有项目文档判断，不代表真实用户调研结果。

当前网站与代码库现状

当前工作区根目录不是一个 Git 仓库，但 sena-hk-template 是实际网站项目。项目技术栈包括 Next.js 14 App Router、React 18、TypeScript、Tailwind CSS、Framer Motion、lucide-react、本地 jena-js 和本地 sna.js。package.json 中核心脚本为 dev、build、test、start 和 lint。本次运行结果显示：npm test 在 sena-hk-template 中通过 3 个测试文件、31 项测试；npm run build 成功生成 /、/login、/register、/workspace/ena、/workspace/sena 和动态

/api/ena/run; vendor/sna-js 的 npm test 通过 10 项 starter graph tests; vendor/jena-js 的 npm test 因没有测试文件而返回失败; npm run lint 进入 Next.js ESLint 配置交互提示, 说明 lint 尚未作为可重复 CI 步骤配置。

首页由 app/page.tsx 串联多个组件, 包括 NavBar、Hero、Workflow、MethodSection、WorkspacePreview、ResearchCases、AnalyticsGallery、EthicsSection、DocsSection 和 Footer。这个结构适合展示方法和愿景, 但还不是一个 workbench-first 的产品首页。NavBar 支持 ENG、繁体、简体三种语言, 并通过 LanguageProvider 存储在 localStorage; 主题通过 ThemeProvider 在 localStorage 中保存 day/night 状态。多语言支持目前覆盖导航和主要营销段落, 但组件内仍有大量英文硬编码, 工作区表单、提示、按钮、图表标题和警告文案尚未完全国际化。

/workspace/ena 是可运行的 jENA 工作区。它支持 CSV sample、CSV upload、column mapping、model/window/weight/node-position 参数选择、browser worker 与 Next API 两种运行路径、运行取消、结果图、variance、points CSV、connections CSV 和 JSON 导出。核心逻辑在 lib/ena, 包括 CSV 解析、mapping inference、输入验证、jena-js 执行和 plot model 构建。这个模块的价值在于证明浏览器内运行 ENA 是可行的, 也提供了 SENA 方法中 epistemic network 层的独立入口。

/workspace/sena 是当前项目的核心资产。它支持上传 JSON contract 或多个 CSV 表, 按 people、interactions、utterances、coded_segments、codebook 进行 table inference 和 column mapping, 随后构造模型、显示 Dual Lens Dashboard、Fusion Canvas、Inspector、SNA Metrics、Community Detection、Pair Contribution G、SENA Matrices、Temporal Window Builder 和 Report Generator。这个页面已经把 SENA 从概念变成可交互模型; 但它仍主要在前端状态中运行, 缺少 saved project、后端存储、权限控制、长期 job 管理和正式 report artifact pipeline。

www.sena.hk 的生产状态需要单独处理。本次通过公开访问 <https://www.sena.hk> 时未能获得可用页面，返回 502 或没有可检索索引。这并不改变本地代码可构建的事实，但说明域名或部署链路已经是第一优先级运维风险。对于外部评审、合作者和试点学校来说，域名健康比本地 build 成功更直接地影响可信度。

Table 2

Current codebase inventory and development implications

模块	当前状态	主要价值	技术债或风险
Next.js site shell	App Router、Tailwind、主题与语言 provider 已成型	快速演示、低后端依赖、可静态构建	首页仍偏展示，工作区状态不可保存
ENA workspace	CSV、mapping、jENA worker/API、plot/export	可运行 ENA 分析入口	vendor jENA 缺随包测试，需 rENA parity
SENA workspace	S/W/B/G、fusion、SNA metrics、temporal windows、report JSON/MD	当前最强产品资产	无持久化、无权限、无正式 DOCX/PDF pipeline
SNA runtime	本地 sna.js 已接核心指标	浏览器/Node 可用 SNA 指标	R sna 大量函数仍 pending
Auth pages	login/register UI 完成度较高	为机构路线预留入口	无真实身份、SSO、session 或 RBAC
QA scripts	Vitest 和 Next build 可运行	可形成 CI 基础	lint 未配置，jENA vendor test 缺失
Deployment	本地 build 成功	可部署到	www.sena.hk 当前健

模块	当前状态	主要价值	技术债或风险
		Vercel/Node	康异常，需监控

Note. 本表依据 2026-06-08 本地检查结果。线上域名状态应在部署修复后重新记录。

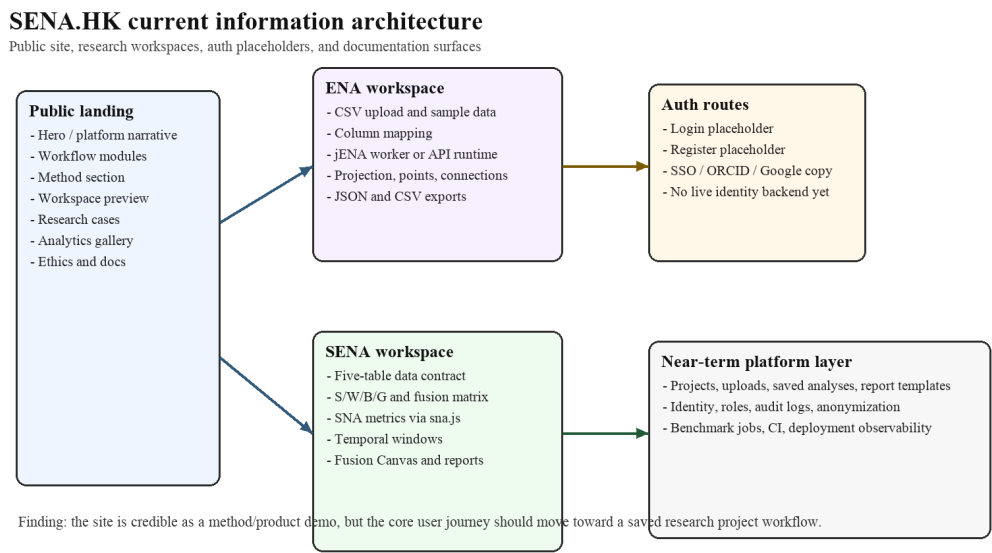


Figure 1

SENA.HK current information architecture

Note. The figure summarizes the current public-site and workspace surfaces inferred from the Next.js components and routes.

技术债与产品机会

当前 SENA 最值得肯定的地方，是研究模型已经进入可运行代码，而不是停留在概念页。也正因为已经可运行，技术债应当更具体地处理。第一类技术债是工程自动化债。测试和构建可以通过，但 lint 未配置为非交互脚本，部署健康也没有自动检查。没有这些基础，后续任何 UI、分析或报告改动都可能在合并后才暴露问题。第二类技术债是 runtime provenance 债。jena-js 和 sna.js 都是本地 vendored packages，项目记忆明确要求不要误以

为网站直接运行官方 rENA R 包；但用户和报告读者需要知道当前 JavaScript runtime 与 R reference 的关系、差异和验证状态。第三类技术债是状态管理债。当前工作区大量状态在浏览器中即时计算，适合 POC，但项目、上传、报告、review 和导出没有持久化对象。第四类技术债是治理债。登录注册页面、伦理区块和报告字段已经表达了治理愿景，但 auth、RBAC、audit、consent metadata、匿名化和保留策略还未落到数据结构和流程。第五类技术债是解释边界债。页面已有 guardrail，但导出报告和未来 AI interpretation 也必须同样保留这些限制。

产品机会则来自这些技术债背后的真实用户需求。研究者需要的不只是漂亮网络图，而是可以被审稿人追问时仍站得住的参数、证据和 benchmark。教师团队需要的不只是 matrix，而是能在复盘会议中讨论的阶段变化、原话证据和行动建议。机构需要的不只是 dashboard，而是能回答“谁能看见什么、数据保留多久、AI 是否参与、导出是否留痕”的治理能力。因此，SENA 的机会不是做又一个 analytics gallery，而是把 social-epistemic analysis 做成一个可复现、可审计、可教学的完整链条。

从商业和学术传播角度看，最优机会也不是立即推通用 SaaS。近期更现实的产品包是“研究/课程试点包”：标准数据模板、示例数据、codebook 模板、SENA Fusion 工作区、报告模板、伦理声明和 benchmark appendix。这个产品包可以服务论文、研究基金、教师发展工作坊和课程改进项目。它的销售或合作对象可以是研究团队、教育学院、学习分析实验室、教师专业发展项目，而不是泛化企业客户。只有当试点证明方法稳定、报告有用、治理可控之后，才有理由扩展到机构平台。

Table 3

Technical debt and product opportunity map

技术债	当前表现	对用户的影响	对应产品机会
工程自动化	lint 未配置、线上健康异常	外部 demo 可信度下降	CI、health check、release checklist
Runtime provenance	本地 jENA/sna.js 与 R reference 关系需说明	方法可信度依赖 benchmark	Benchmark appendix 和版本化 runtime notes
状态持久化	工作区状态主要在浏览器中	无法长期协作和复盘	Saved projects、analysis snapshots、report history
数据治理	auth/RBAC/audit/匿名化未落地	真实教育数据不能放心使用	Institution-ready governance layer
报告 artifact	JSON/Markdown 有基础，DOCX/PDF 未内建	难以直接用于论文和项目汇报	APA report generator 和 evidence appendix
解释边界	页面 guardrail 有，导出和 AI 仍需强化	用户可能过度解释图距离	Human-reviewed interpretation workflow

Note. 技术债不是否定当前 POC，而是把 POC 变成可信平台的路线入口。

核心方法论与 SENA/ENA/SNA/Fusion 技术架构

SENA 的方法论核心可以表达为三层异构网络：社会层表示 person-person interaction，概念层表示 code-code co-occurrence，桥接层表示 person-code contribution。当前代码还进一步引入 G，即 person-code-pair contribution，用于回答“谁推动了某个 ENA code-pair 连接”。

这比只看 B 更接近 ENA 的边解释，因为 ENA 的关键对象往往是 code pairs，而不是单个 code 的频次。

当前实现中，buildSenaModel 的流程大致是：先索引 people 和 codebook，随后从 interactions 构造社会矩阵 S 和 directed social matrix；从 stanza-level coded segments 构造概念共现矩阵 W；从 person-coded segments 构造桥接矩阵 B；从 code pair combinations 构造 G；通过 sna.js 计算 density、tie count、degree、weighted degree、components、shortest path、closeness、reachable nodes 等社会指标；通过自实现算法计算 betweenness、label propagation community、epistemic diversity、alignment、concept brokerage 和 bridge score；再按 normalization 和 alpha/beta/gamma 构造 fusion matrix。

ENA 技术架构更独立。lib/ena/validation.ts 将 rows、units、conversation、codes、metadata 与运行参数转换为 jena-js 的 ENAOptions。lib/ena/server.ts 通过 ena(prepared.options) 在 API route 中运行；EnaWorkspaceClient 则可通过 browser Worker 运行同一套 options。结果通过 buildEnaRunResult 生成 summary 和 plot model，包含 rows、units、codes、dimensions、variance、elapsedMs 和 runtime。这一设计为后续 SENA 提供两个方向：其一，保留 ENA workspace 作为教学和独立分析入口；其二，将 ENA 的 connection vectors、unit positions 和 node positions 更正式地接入 SENA Fusion，而不仅依赖当前 SENA 里自建的 W。

SNA 技术架构依赖本地 sna.js。当前 sna.js 不是完整 R sna 移植，而是 browser/Node-safe starter port，已实现或接入 gden、nties、degree、geodist、components 和 isConnected 等核心函数。SENA 页面还在自身模型层实现了 betweenness 和 deterministic weighted label propagation。短期内这很合理，因为 SENA 需要的是可解释、可测试的核心指标，而不是一次性复刻整个 R 包。但长期必须把“哪些 SNA 指标来自 sna.js parity，哪些是 SENA 自实现，哪些只是 exploratory helper”清楚写入报告导出与方法文档。

Fusion 技术架构的关键是解释边界。当前页面提供 explanatory、ENA space 和 joint 三种布局，并在页面中加入 guardrail：explanatory 与 ENA-space 模式下跨层距离主要用于可读性，不应解释为严格统计距离；joint mode 使用 normalized fusion matrix 的 deterministic force embedding proof of concept，正式研究仍需导出权重、归一化、模型参数和稳定性检验。这个护栏非常重要。SENA 的可信度不来自夸大可视化距离，而来自明确声明哪些是统计空间、哪些是展示布局、哪些是待验证 embedding。

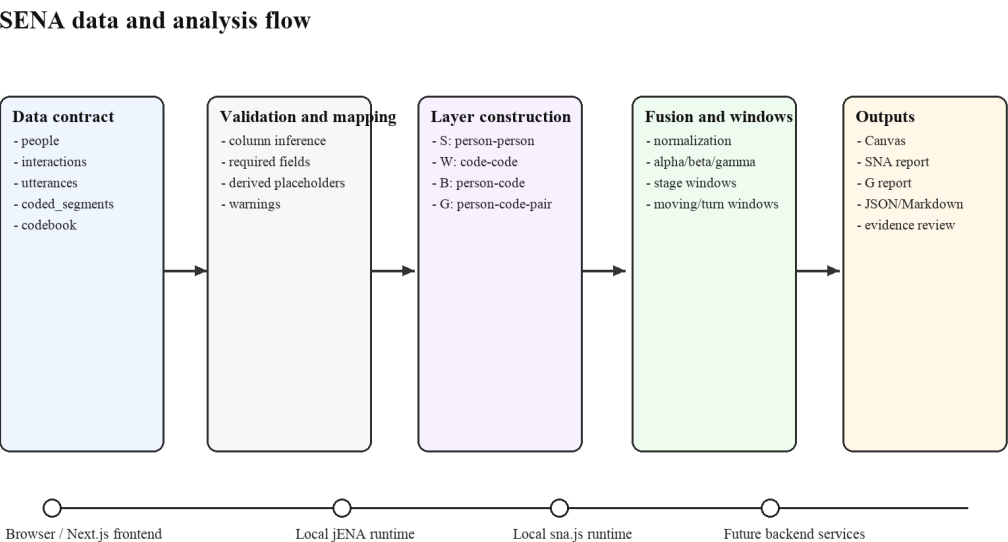


Figure 2

SENA data and analysis flow

Note. The figure summarizes the current data contract, model construction, fusion, and output flow.

数据模型与分析流程

SENA 的数据模型应继续坚持五表契约。people 定义参与者、角色、分组与显示标签；interactions 定义人到人的 reply、mention、coordination 或其他 tie；utterances 保留话轮、

文本、阶段、时间与说话人；coded_segments 将 utterances 或片段连接到 codes，并保留 unit、stanza、stage、turnIndex 和 confidence；codebook 定义 codes 的 id、label、family、description 和 color。当前导入层已经有别名匹配与缺失字段警告，并能从 utterances 或 interactions 推导 placeholder people，从 coded segments 推导 placeholder codes。这对演示友好，但正式研究报告中必须把 derived placeholders 标为 warning，不能默默进入结论。

推荐的分析流程分为八步。第一，创建项目并记录研究目的、数据来源、IRB/consent、保留策略、研究团队与版本。第二，导入五表数据或从平台数据源生成五表，执行字段映射、重复值检查、未知 person/code 检查、turn/stage 顺序检查、权重极值检查。第三，选择 codebook 与 coding provenance，区分人工编码、AI-assisted coding 和导入编码，记录 coder、confidence、review status 和 reliability。第四，运行 ENA 与 SNA 的独立分析，分别导出 connection counts、unit positions、SNA metrics 和基础图。第五，构造 SENA S/W/B/G，设定 normalization、alpha/beta/gamma、undirected/directed social layer 与 temporal mode。第六，在 Fusion Canvas 与 Dual Lens Dashboard 中检查图、矩阵、evidence snippets 和 temporal trace。第七，研究者填写 interpretation、limitations、next actions，并标记 human-reviewed status。第八，导出项目 snapshot、报告、图表、矩阵、参数、方法说明与证据附录。

当前实现已经覆盖第三至第七步的一部分，但第一、第二、第三和第八步仍不够系统。最关键的产品化差距不是“再加一个图”，而是“让研究对象、数据来源、编码、参数、输出和人工判断进入同一个可保存的 manifest”。没有 manifest，就很难复现；没有 review status，就很难把 AI-assisted interpretation 与正式研究结论区分开；没有 audit log，就很难进入学校或机构试点。

Table 4*Recommended SENA data contract and workflow controls*

数据对象	最小字段	当前支持	发展重点
people	id、label、role、group	已支持	增加匿名化显示名、属性 schema、consent scope
interactions	source、target、weight、channel、stage、turnIndex、evidence	已支持	增加 tie rule、source event、timestamp、directed policy
utterances	id、personId、unitId、stanzaId、stage、turnIndex、text	已支持	增加 redaction status、language、source file、line range
coded_segments	segmentId、utteranceId、personId、codes、confidence	已支持	增加 coderId、modelVersion、review state、agreement
codebook	id、label、family、description、color	已支持	增加 code definitions、examples、version、validity notes
project manifest	purpose、dataset version、parameters、reviewers	待建	作为所有报告和导出的根对象

Note. 当前 SENA contract 已可用于 POC 与试点，但 production-grade research workflow 需要 provenance 与 review metadata。

前端信息架构与 UX 改进方向

当前前端的视觉完成度高，交互组件丰富，适合展示 SENA 的方法吸引力。但从目标用户角度看，信息架构还需要从“方法展示页”转向“研究工作台”。首页的 Hero 中主按钮目前指向 /workspace/ena，WorkspacePreview 又同时提供 SENA POC 和 jENA Workspace；这在演示阶段可接受，但对新用户会产生入口选择压力。建议将首页主 CTA 调整为“Start a SENA Project”或“Open SENA Fusion Studio”，并把 ENA workspace 作为二级入口，除非用户明确选择 standalone ENA analysis。

导航层应减少营销页面与工作区之间的割裂。当前 NavBar 的 demo 指向 /workspace/sena，docs 指向页面下方 docs section，login/register 是独立页面。未来应增加 /projects 或 /workspace 顶层路由，把“项目列表、最近分析、模板、导入、报告”组织到一个登录后的 dashboard。未登录状态可以继续展示公开方法、案例、伦理与文档；登录后应直接进入项目和任务。

/workspace/sena 的信息密度很高，是强项也是风险。研究者会喜欢矩阵、指标、导出和 evidence，但教师或课程团队可能被过多参数压倒。建议提供三种 mode：Research Mode 保留完整参数、矩阵和 JSON；Teacher Review Mode 聚焦 raw conversation、阶段、evidence snippets、role profiles、reflection prompts；Methods Mode 聚焦 benchmark、normalization、embedding guardrails 和可发表方法说明。这样可以在不牺牲严谨性的情况下让不同用户进入合适复杂度。

可访问性方面，当前代码已经有一些良好实践，例如按钮 aria-label、SVG role 和 reduced-motion CSS；但仍需系统审计。优先检查键盘导航、focus visibility、表单 label、select

multiple 的可用性、图表替代文本、颜色对比、移动端表格横向滚动、motion reduction, 以及语言切换后 html lang 是否同步。国际化方面, LanguageProvider 已支持三种语言, 但工作区和错误提示还有大量英文硬编码; 正式教育场景至少需要中英完整工作区文案、报告模板和数据导入说明。

研究与教育应用场景

近期最合适的应用场景是研究型协作学习分析、教师协作与 lesson study、课程团队复盘、知识建构课堂、MOOC/forum 分析和 instructor-facing learning analytics。原因很直接: 这些场景都有话语、参与者、互动关系、codebook、阶段和证据解释需求, 正好匹配 SENA contract。它们也允许 human-reviewed interpretation, 而不是要求系统自动给学生或教师打分。

对研究场景, SENA 应提供论文友好的数据和方法出口: S/W/B/G 矩阵预览、normalized values、parameter manifest、temporal windows、SNA metrics、ENA outputs、evidence snippets、figure caption、limitations 和 reproducibility appendix。对教育场景, SENA 应把研究术语转化为行动问题: 哪个阶段讨论从问题提出转向证据解释? 谁在连接 evidence 和 critique? 哪些小组互动很活跃但概念连接弱? 教师支架是否增加了 reflection 或 explanation 的桥接贡献? 这些问题可以由图和证据共同回答, 而不必让教师先理解所有数学细节。

不建议第一阶段进入高风险组织监控或政策评分。组织协作和政策评估确实可能受益于 SENA, 但他们对权限、匿名化、误用防范和统计稳健性的要求高得多。把 centrality、bridge score 或 discourse quality 直接用于绩效评价会带来伦理风险。当前项目页面的 EthicsSection 已经强调 anonymization、RBAC、consent/IRB、audit logs、AI transparency、bias warnings、human review 和 reproducibility exports; 这些不是附加项, 而是进入高风险场景之前的门槛。

产品路线图

产品路线图应以“从可运行 POC 到可信研究平台”为主线。0-1 个月的目标不是加大功能数量，而是稳定基础：修复 `www.sena.hk` 部署健康，配置非交互 lint，建立 CI，整理 docs，补 project README 与路线说明，确认 `/workspace/sena` 和 `/workspace/ena` 的演示数据、截图和导出都能稳定工作。这个阶段的成功标志是任何外部合作者打开网站、运行 sample、导出报告时都不会被基础问题阻断。

1-3 个月应形成 research/education pilot package。交付物包括 SENA data contract 模板、codebook 模板、示例 CSV/JSON、教师/研究者导入指南、publication-ready figure export、DOCX/PDF report pipeline、rENA/jENA benchmark notes、sna.js parity notes、方法声明模板和至少两个高质量案例。这个阶段的目标是让 SENA 可以支撑论文、工作坊或 grant demo。

3-6 个月应把项目从单页前端状态推进为平台：用户登录、项目列表、上传文件保存、analysis snapshots、review workflow、report templates、sharing links、role permissions 和 audit events。这个阶段不一定需要复杂 SaaS billing，但必须让一个研究团队能够保存项目、复盘版本、邀请 reviewer 并生成稳定报告。

6-12 个月才进入机构级试点：匿名化 pipeline、RBAC、IRB/consent metadata、retention policy、deployment monitoring、error logging、batch jobs、data export governance、tenant boundaries 和 security review。12 个月后再考虑更广泛 API、第三方 LMS/LTI 集成、AI coding assistant、advanced statistics、organization collaboration 和商业化路径。

Phased product roadmap and decision gates

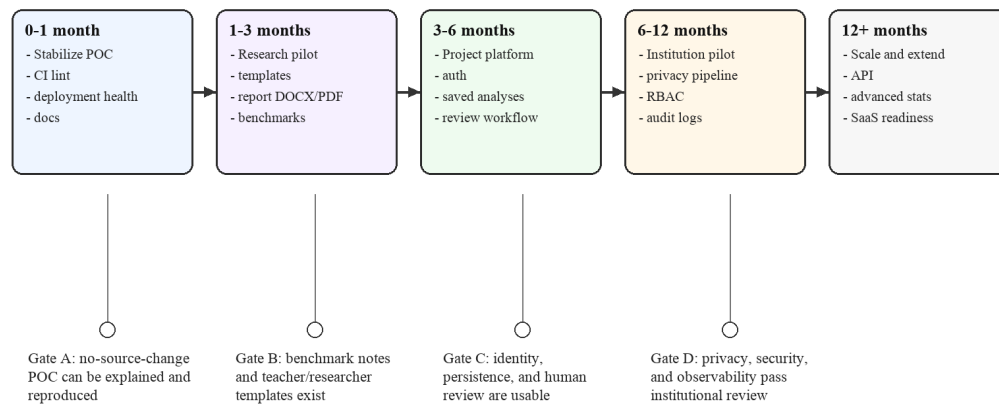


Figure 3

Phased product roadmap and decision gates

Note. Gates are recommended decision points, not fixed calendar commitments.

分阶段开发计划

0-1 个月的开发应被视为“可信入口”阶段。具体工作包括：修复 `www.sena.hk` 的 502 问题；确认 `production` 和 `preview deployment`；把 `npm test`、`npm run build`、非交互 `lint` 和基本 `Playwright smoke test` 放入 `CI`；整理 `README`，让新成员可以在 10 分钟内运行网站；给 `/workspace/sena` 和 `/workspace/ena` 准备稳定 `sample data`；确认导出按钮不会生成空文件；记录当前 `runtime version` 和 `build output`。这个阶段还应补一个“known limitations”页面或文档，明确 `joint layout`、`jENA parity`、`sna.js coverage` 和真实数据使用边界。

1-3 个月的开发重点是“研究与教育试点可交付”。需要把当前工作区的能力转化为试点材料：五表 `CSV/JSON` 模板、字段说明、`codebook` 模板、`sample lesson study dataset`、导入教程、`SENA` 方法页、`APA report template`、`figure export`、`benchmark notes` 和教师复盘指

南。工程上要实现从当前 model/report JSON 到 DOCX/PDF 的 report generation，至少支持封面、数据摘要、参数、矩阵、图、evidence snippets、human review、limitations、references 和 appendix。这个阶段还应把工作区中硬编码英文提示逐步抽到 i18n dictionary，确保中文用户可以完成基本流程。

3-6 个月是“项目平台”阶段。此时才开始认真引入后端：登录、项目列表、上传文件保存、codebook version、analysis snapshot、report history、review fields 和分享权限。实现上可以先用轻量后端，不必一次性做复杂 multi-tenant SaaS；但数据模型必须为以后扩展保留 user、role、project、artifact、audit event 和 deletion/retention metadata。这个阶段还应把 teacher mode 和 research mode 分开，让教师用户不必直接面对全部矩阵和参数。

6-12 个月是“机构试点”阶段。进入这一阶段的前提是至少有稳定研究或教育试点。开发重点是安全与治理：RBAC、audit log、匿名化流程、consent metadata、数据保留策略、备份、错误监控、访问审查和导出审计。与此同时，benchmark 要从 notes 变成持续维护的测试资产。对于大型数据，开始引入 server-side jobs 或 queue，避免浏览器长时间卡顿。这个阶段的目标不是泛化销售，而是让一个学校、课程团队或研究中心可以在明确边界内使用真实数据。

12 个月以后才进入“扩展与生态”阶段。可能方向包括 LMS/LTI 集成、AI-assisted coding、advanced joint embedding、group comparison、permutation testing、interactive publication、public API 和组织协作场景。每一个扩展都需要对应的治理和验证门槛。例如，AI coding 必须有 prompt/version/confidence/reviewer；group comparison 必须有统计假设和不确定性；LMS 集成必须有数据最小化和学生告知。

Table 5

Phased development plan

阶段	时间	目标	关键交付物
Stabilization	0-1 个月	修复部署与工程 质量基础	域名健康、CI、 lint、README、 demo QA
Pilot package	1-3 个月	支撑研究和教育 试点	数据模板、报告 pipeline、 benchmark notes、 案例
Project platform	3-6 个月	从 POC 变成可保 存 workflow	Auth、projects、 uploads、 snapshots、review
Institution pilot	6-12 个月	满足机构治理要 求	RBAC、audit、匿 名化、retention、 monitoring
Scale	12+ 个月	扩展生态和统计 能力	API、LMS/LTI、 advanced stats、 SaaS readiness

Note. 阶段顺序应优先服从验证结果；若部署或 benchmark 未通过，不应提前进入机构试点。

功能优先级与 backlog

Backlog 排序应基于用户价值、方法可信度和风险降低，而不是视觉新颖性。第一优先级是 P0：修复线上访问、建立 CI、配置 lint、固定 demo 数据、生成可打开的正式报告、补 README 与 docs。第二优先级是 P1：数据模板、codebook template、saved analysis、

project manifest、report artifact、benchmark suite、accessibility audit。第三优先级是 P2：auth/RBAC、audit log、anonymization、human review workflow、share/review links、teacher mode。第四优先级是 P3：AI coding assistant、advanced joint embedding、permutation testing、group comparison、LMS integration、tenant admin、billing 或 generalized SaaS。

当前最容易被低估的是 report artifact pipeline。SENA 的用户最终需要把图、表、参数、证据和解释带到论文、课程会议、伦理审批或项目评估中。JSON/Markdown 导出是基础，但不足以成为正式交付物。建议先做 DOCX/PDF 报告模板，再做 interactive report。报告模板必须包含：数据摘要、参数、S/W/B/G 矩阵、SNA 指标、ENA summary、temporal windows、evidence snippets、human review 字段、limitations、AI-use statement、privacy statement 和 appendix。

Table 6
Prioritized product backlog

优先级	Backlog item	理由	验收标准
P0	修复 www.sena.hk 线上健康	外部可信度基础	主页和两个 workspace 均可访问，有 health check
P0	配置 CI lint/build/test	防止质量漂移	lint 非交互执行，test/build 在 CI 通过
P0	完整项目 README 与路线文档	降低协作成本	新成员可按文档运行、测试、理解数据流
P1	SENA report DOCX/PDF pipeline	研究用户核心交付	从项目 snapshot 生成可复核报告

优先级	Backlog item	理由	验收标准
P1	rENA/jENA 与 R sna benchmark	方法可信度	金标 fixture、误差阈值、差异说明
P1	Project manifest 与 saved analysis	可复现基础	每次分析保存数据版本、参数、输出
P2	Auth、RBAC 与 audit log	机构试点门槛	用户、角色、访问事件和导出事件可追踪
P2	Anonymization workflow	教育数据安全	导入前后可标记脱敏状态和映射保管
P2	Teacher Review Mode	扩展教育使用	教师无需矩阵术语即可复盘证据
P3	AI coding assistant	提升效率但风险较高	prompt/version/confidence/review 全部留痕
P3	Advanced joint embedding	强化方法创新	稳定性检验和解释边界写入报告

Note. P0/P1 项应优先于新增装饰性页面或大范围视觉重构。

测试、验证与 benchmark 计划

当前测试基础比一般 POC 更好，但仍不足以支撑研究平台。sena-hk-template 已有 ENA 和 SENA 测试，覆盖 CSV parsing、input validation、jENA execution、worker/API result equivalence、S/W/B/G/fusion、temporal windows、scoped calculations、SENA report package、Markdown report、SNA.js metrics、bridge metrics 和 import mapping。这个基础应继续扩展到 edge cases：空图、单人、孤立节点、未知 person/code、重复 IDs、长文本、非英文文本、极端权重、turnIndex 缺失、stage 乱序、多 codebook 版本和 large dataset。

Benchmark 计划应分三条线。第一条是 jENA 与 rENA parity：对标准 ENA 数据集生成 goldens，比较 connection counts、line weights、rotation、node positions、unit points、variance 和 plot model。第二条是 SNA.js 与 R sna parity：先覆盖当前实际使用的 density、nties、degree、geodist、components、isConnected，再逐步加入 closeness、betweenness、reciprocity、community 或明确使用 SENA 自实现并给出差异说明。第三条是 SENA fusion validation：检查 normalization sensitivity、alpha/beta/gamma sensitivity、temporal window stability、joint layout reproducibility、evidence trace completeness 和 report round-trip。

UX 和可访问性测试也必须进入计划。SENA 的图和表复杂，不能只靠单元测试。需要 Playwright 测试上传、mapping、运行、切换 runtime、导出、时间窗播放、图节点选择、报告填写、语言/主题切换和移动端布局。对于 SVG 图，应验证不是空白、文本不重叠、可通过键盘或列表替代入口访问关键证据。对于报告，应验证 DOCX 可打开、表格不溢出、figures 有 captions、references 格式正确、metadata 不泄露敏感信息。

Validation, benchmark, and deployment lifecycle

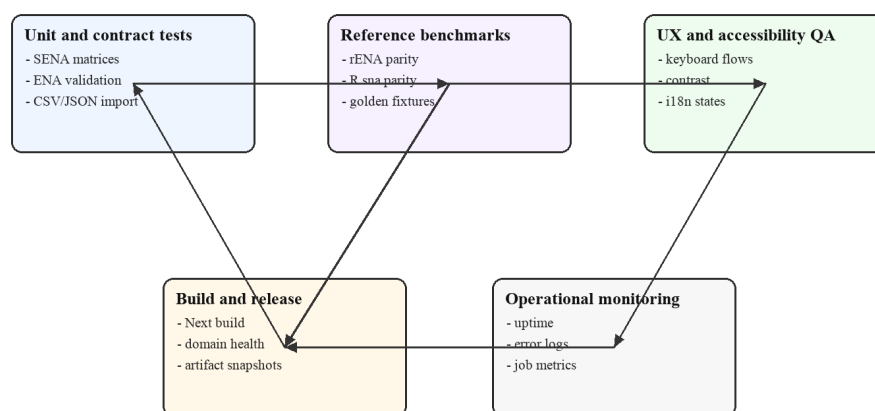


Figure 4

Validation, benchmark, and deployment lifecycle

Note. The lifecycle joins method validation with normal frontend release checks.

Table 7

Testing and benchmark plan

测试层	当前状态	下一步	成功标准
Unit tests	31 项网站测试通过，sna.js 10 项通过	增加 edge cases 和 large fixtures	核心模型无回归
Build tests	Next build 成功	进入 CI 和 preview deploy	每个 PR 自动验证
Lint/type checks	Type check 在 build 中执行，lint 未配置	建立 ESLint config	非交互 lint 通过
ENA benchmark	运行可用，vendor test 缺失	rENA goldens	数值差异在阈值内
SNA benchmark	starter tests 可用	R sna fixture	指标 parity 或差异记录
UX tests	有历史截图	Playwright flows	上传、运行、导出、移动端可用
DOCX QA	可用 render workflow	报告生成后渲染检查	页面无明显溢出或空白

Note. Benchmark 结果应写入报告和 release notes，而不是只留在开发日志中。

部署与运维计划

部署计划要从当前事实出发：本地 Next build 成功，但 www.sena.hk 公开访问异常。第一阶段应确认域名 DNS、Vercel 或其他托管平台配置、SSL、origin health、edge routing、environment variables 和 `/api/ena/run` 的 runtime 行为。由于当前网站可以静态生成大部分页面，最简部署可以先使用 Vercel preview + production domain；但 `/api/ena/run` 是动态

API，需要确认 Node runtime、bundle size、本地 jena-js file dependency 和 outputFileTracing 设置在目标平台的行为。

运维上建议建立四个基本指标：availability、build success、client errors、analysis runtime。availability 通过 uptime check 覆盖 /、/workspace/ena、/workspace/sena 和 /api/ena/run smoke request；build success 通过 CI 和 deploy hooks 记录；client errors 可先用轻量日志或 Vercel analytics/Sentry；analysis runtime 则记录 ENA/SENA 运行耗时、行数、code 数、窗口数和失败原因。当前没有后端存储时，至少应把错误边界和用户可见 warnings 做清楚。

进入项目平台阶段后，需要持久化服务。推荐从简单结构开始：Postgres 或等价关系型数据库存 projects、users、roles、uploads、codebooks、analyses、reports、audit events；对象存储保存原始文件、导出图、DOCX/PDF 和 snapshots；queue 处理 benchmark、report rendering、大型分析和 AI coding。不要过早引入复杂微服务，但要把隐私、权限、审计和保留策略作为数据库 schema 的一部分。

Target architecture after the next two releases

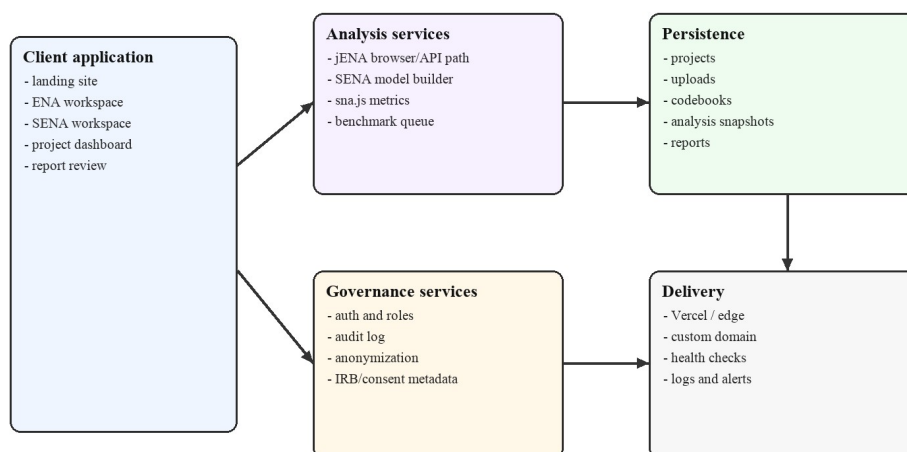


Figure 5

Target architecture after the next two releases

Note. The diagram separates client experience, analysis services, governance services, persistence, and delivery.

数据隐私、伦理与安全

SENA 的数据通常包含学习者、教师或团队成员的对话、互动关系、角色、表现和解释性标签。即使系统不直接存储成绩，centrality、bridge score、concept contribution 和 evidence snippets 也可能构成敏感画像。因此隐私和伦理不是后期合规包装，而是产品架构的一部分。

第一项原则是 purpose limitation。每个项目必须记录研究或教学改进目的，避免把协作分析滑向个体监控。第二项原则是 data minimization。导入前应允许用户删除不必要字段，导入后应以 pseudonymous IDs 展示，原始身份映射单独保管。第三项原则是 consent and governance。项目应记录 IRB/consent、数据来源、保留期限、可分享范围和导出限制。第四项原则是 human review。AI 只能建议 coding 或解释，不能自动成为研究结论；报告中必须标记 AI-generated draft、reviewer、reviewedAt、limitations 和 next actions。第五项原则是 auditability。数据上传、映射、参数变更、报告导出、分享和删除都要有审计事件。

安全路线应分阶段实现。POC 阶段先写清楚本地演示数据与真实数据使用警告，不把敏感数据上传到没有权限控制的环境。Pilot 阶段实现登录、项目级权限、私有 uploads 和导出提醒。机构阶段实现 RBAC、audit log、encryption at rest、retention/deletion、DPA/IRB support、access review 和 incident response。AI coding 或外部模型调用上线前，必须先定义哪些文本可发送、如何脱敏、如何记录 prompt/model version、如何处理 provider 数据保留。

Table 8
Privacy, ethics, and security controls

控制项	POC	Pilot	Institution
敏感数据提示	必须	必须	必须
Pseudonymous display	建议	必须	必须
Auth/session	可后置	必须	必须
Project roles	可后置	基础角色	完整 RBAC
Audit log	设计 schema	记录关键事件	可导出审计
Anonymization	手动模板	导入流程	管线和复核
AI transparency	报告声明	prompt/version/ confidence	policy 和审计
Retention/deletion	文档说明	项目级删除	合规保留策略

Note. 对教育数据而言，centrality 和 contribution 指标不应被设计成自动绩效评分。

可访问性与国际化

可访问性目标应至少达到 WCAG 2.2 AA 的实用标准。SENA 的难点在于图表、表格和复杂 controls。建议为 Fusion Canvas 提供三种替代入口：一是节点和边列表，按权重、层和 evidence count 排序；二是 inspector 的键盘选择和搜索；三是报告导出中的文本化 summary。SVG 图应有 role、aria-label 和 title，但这不足以让非视觉用户理解全部结构，需要可读列表。

当前色彩系统以 cyan/violet/magenta 为核心，视觉辨识度高，但需要检查 light/dark 下的对比度，尤其是 amber warning、muted text、card border 和 small labels。动画方面已有 prefers-reduced-motion 规则，应继续确保 Framer Motion、grid animation 和 temporal

autoplay 在 reduced motion 下不会影响使用。移动端方面，workspace 的多列表格和 controls 需要专门 QA，防止按钮、select 和图表压缩到难以操作。

国际化应从“语言切换”升级为“研究报告本地化”。目前 LanguageProvider 支持 ENG/繁/简，但工作区里许多按钮、labels、警告、报告字段仍是英文。短期目标是完整覆盖公共页与两个 workspace 的 UI 文案；中期目标是支持中文/英文 report templates、APA caption 文案、数据模板说明和 ethics statements；长期目标是根据项目语言设置自动生成报告，并允许 codebook label 保留原始语言。

团队分工与里程碑

一个现实的小团队配置可以是：1 名 product/research lead，负责方法边界、用户试点、报告质量和路线优先级；1 名 frontend/full-stack engineer，负责 Next.js、workspaces、UX、accessibility 和 report UI；1 名 analytics engineer，负责 jENA、sna.js、SENA model、benchmark 和 large-data performance；1 名 backend/platform engineer，负责 auth、persistence、RBAC、audit 和 deployment；0.5-1 名 research assistant/content specialist，负责 codebook templates、sample datasets、文档、APA 报告和案例。若资源有限，backend/platform 可以在前 1-2 个月由 full-stack 兼任，但进入机构试点前必须补齐。

里程碑应绑定验证证据。M1 是 public demo health：线上可访问、sample 可运行、测试/build/lint 进入 CI。M2 是 research pilot readiness：数据模板、报告、benchmark notes 和两个案例可交付。M3 是 saved project beta：团队可以登录、上传、保存、复核和导出。M4 是 institution pilot readiness：隐私、安全、审计、监控和访问控制通过内部 review。M5 是 scale decision：根据真实试点反馈决定是深化教育研究平台、扩展机构部署，还是探索更广泛 SaaS。

Table 9

Team roles and milestone ownership

角色	主要职责	近期里程碑
Product / research lead	方法边界、用户试点、优先级、报告质量	M1-M5 全程 owner
Frontend / full-stack engineer	Next.js、工作区 UX、accessibility、report UI	M1、M2、M3
Analytics engineer	jENA、sna.js、SENA model、benchmark	M1、M2、M5
Backend / platform engineer	Auth、persistence、RBAC、audit、deploy	M3、M4
Research assistant	数据模板、codebook、案例、文档	M2、M3

Note. 小团队可以合并角色，但不应省略 analytics validation 与 privacy/platform ownership。

风险矩阵

当前最大风险不是模型不可行，而是过早把 POC 当作生产平台。SENA 数学和代码基础已经说明三层异构网络是可实现的；真正的风险在于 deployment 不稳定、benchmark 不充分、用户误读图距离、隐私治理不足、AI interpretation 被当作自动结论、工程质量检查未进入 CI，以及团队试图同时服务太多应用领域。风险管理应把这些问题写入 roadmap gates。

Table 10*Risk matrix*

风险	概率	影响	缓解措施
www.sena.hk 线上不可用或不稳定	高	高	立即修复部署、增加 health checks、记录 release 状态
用户误读 fusion layout 距离	中	高	保留 guardrails, 报告中写明 layout/embedding 边界
jENA/rENA 或 sna.js/R parity 不清	中	高	建立 goldens、阈值、差异说明和 benchmark appendix
敏感教育数据未脱敏	中	高	Pseudonymization、consent metadata、导出警告、RBAC
AI draft 被当成正式结论	中	高	Human review status、AI-use statement、limitations 必填
缺少 CI lint 导致质量漂移	高	中	配置 ESLint, 所有 PR 运行 test/build/lint
工作区信息密度	中	中	增加 Teacher

风险	概率	影响	缓解措施
吓退教师用户			Review Mode 和任务型入口
过早产品化到组织监控	中	高	限定近期主航道为研究/教育/instructor-facing analytics
大数据集导致浏览器卡顿	中	中	Worker、sampling、server jobs、performance budget
报告导出不符合学术格式	中	中	DOCX/PDF render QA、APA table/figure style、模板测试

Note. 概率和影响是当前项目阶段的规划判断，应在每个 milestone 后更新。

成功指标

成功指标要覆盖技术、方法、用户和治理。技术指标包括线上 uptime、build/test/lint 通过率、分析运行耗时、导出成功率和错误率。方法指标包括 benchmark parity 覆盖、SENA report 中参数完整率、evidence trace completeness、human review 完成率和 sensitivity checks。用户指标包括研究者从导入到报告的任务完成率、教师 review session 的理解度、模板复用次数、pilot 项目数量和导出报告数量。治理指标包括项目中记录 consent/IRB metadata 的比例、匿名化状态、audit events 完整性、权限 review 和数据删除完成时间。

不建议把“页面访问量”作为早期核心指标。SENA 早期更需要少量高质量试点，而不是高流量低使用深度。一个更好的 3 个月目标是：2-3 个真实或半真实研究/教育案例，所有案例都能导入五表、运行模型、生成报告、回溯证据，并清楚说明方法限制。6 个月目标是：至少一个团队可以在登录后保存项目、邀请 reviewer、生成 human-reviewed report。12 个月目标是：至少一个机构试点通过数据治理 review。

Table 11

Success metrics by horizon

时间	技术指标	方法指标	用户/治理指标
1 个月	uptime、CI、build/test/lint	demo 数据可复现	外部用户可访问并运行 sample
3 个月	report export 成功率、runtime	rENA/sna benchmark notes	2-3 个 pilot case 和模板
6 个月	saved project 稳定性	review status 和 evidence completeness	团队协作完成报告
12 个月	observability、job queue	sensitivity/stability checks	机构治理 review 通过

Note. 指标应绑定可检查 artifact，避免只记录主观进度。

预算与资源假设

如果以 12 个月形成机构试点为目标，最低可行资源是一个小型核心团队和有限外部顾问。人员成本通常是主要预算。若采用 4-5 人兼职/全职混合团队，重点支出包括工程开发、analytics validation、文档/案例、设计 QA 和数据治理咨询。云成本在早期不会很高，因为当前大部分分析可在浏览器或轻量 API 中运行；真正增加成本的是持久化、对象存储、report rendering、AI coding、benchmark jobs 和监控。

预算规划应保守。前 3 个月避免大额基础设施投入，把资源放在可靠 demo、报告和 benchmark。3-6 个月开始引入数据库、对象存储、auth provider、error monitoring 和 preview deployment。6-12 个月如果进入机构试点，再增加安全 review、备份、数据保留、日志、队列和可能的合规咨询。AI provider 成本应等到 AI-assisted coding workflow 的治理要求明确后再纳入，而不是先把模型调用嵌入核心流程。

Table 12

Budget and resource assumptions

类别	0-3 个月	3-6 个月	6-12 个月
人员	2-3 人核心开发与研究	3-4 人补平台和报告	4-5 人含治理/运维
云服务	Vercel/基础监控	DB、对象存储、auth、Sentry	queue、backup、audit、institution hosting
方法验证	小型 goldens	rENA/R sna parity 扩展	stability、group comparison、外部 review
内容/试点	模板和样例	2-3 个案例	机构 pilot materials
合规治理	文档和警告	基础 privacy workflow	安全/伦理 review 支持

Note. 预算数字应在确认团队地点、雇佣形式和托管平台后另行估算；本表只给资源结构。

未来扩展

未来扩展可以分为方法扩展、产品扩展和生态扩展。方法扩展包括正式 joint embedding、spectral or multilayer graph methods、permutation testing、group comparison、confidence

intervals、coding reliability、dynamic network metrics 和 multimodal data。产品扩展包括 AI-assisted coding studio、可交互报告、teacher intervention planner、shared review workspace、template marketplace 和 longitudinal project comparison。生态扩展包括 LMS/LTI、Moodle/Canvas、Knowledge Forum、Slack/Teams、GitHub issues、Zoom transcript、ORCID、institution SSO 和 public API。

这些扩展都应服从一个原则：只有当数据契约、证据追溯、参数记录和人类复核能跟上时，才扩大自动化。SENA 的品牌可信度应来自严谨和透明，而不是“自动给出结论”。如果未来引入 LLM，最适合的角色是辅助编码建议、报告草稿、证据摘要和方法说明，而不是直接替代研究判断。

附录 A：建议的项目 manifest

每个 SENA 项目建议保存以下 manifest 字段：projectId、title、purpose、owner、team、datasetVersion、sourceFiles、peopleTableVersion、interactionsTableVersion、utterancesTableVersion、codedSegmentsVersion、codebookVersion、codingProvenance、irbOrConsentMetadata、anonymizationStatus、analysisParameters、normalization、alphaBetaGamma、temporalMode、runtimeVersions、reportIds、reviewStatus、createdAt、updatedAt 和 auditLogPointer。这个 manifest 是复现、审计、报告和协作的共同根对象。

附录 B：当前验证结果摘要

本次自动化运行完成了以下检查：读取 AGENTS.md、README、package/config、主要源码、vendor runtime 文档、已有中文报告和测试文件；公开访问 www.sena.hk 未获得可用页面，记录为部署风险；运行 npm test 于 sena-hk-template，结果为 3 个测试文件、31 项测试通过；运行 npm run build，Next.js production build 成功；运行 npm test 于 vendor/sna-js，结果为 1 个测试文件、10 项测试通过；运行 npm test 于 vendor/jena-js，因

没有测试文件返回失败；运行 `npm run lint`，触发交互式 ESLint 配置提示，说明 lint 尚未配置为自动化检查。

附录 C：参考的本地项目文件

本报告主要参考了 AGENTS.md 、 sena-hk-template/README.md 、 sena-hk-template/package.json 、 next.config.mjs 、 tailwind.config.ts 、 app/page.tsx 、 app/layout.tsx 、 components/LanguageProvider.tsx 、 components/ThemeProvider.tsx 、 components/Hero.tsx 、 components/Workflow.tsx 、 components/MethodSection.tsx 、 components/WorkspacePreview.tsx 、 components/EthicsSection.tsx 、 components/DocsSection.tsx 、 app/workspace/ena/EnaWorkspaceClient.tsx 、 app/api/ena/run/route.ts 、 components/sena/SenaFusionWorkspace.tsx 、 lib/ena/* 、 lib/sena/* 、 vendor/jena-js/README.md 、 vendor/sna-js/README.md 、 vendor/sna-js/docs/* 、 SENA_web_tool_development_spec.md 、 SENA_feasibility_and_mvp_analysis.md 、 SENA_formula_formal_analysis.md 和已有 SENA 应用领域报告。

References

- Bowman, N. A., Frank, K. A., & Shaffer, D. W. (2021). The mathematical foundations of epistemic network analysis. In D. Williamson Shaffer (Ed.), *Computer-supported collaboration with epistemic network analysis* (pp. 91-108). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67788-6_7
- Drachsler, H., & Greller, W. (2016). Privacy and analytics: It's a DELICATE issue. In *Proceedings of the Sixth International Conference on Learning Analytics & Knowledge* (pp. 89-98). ACM. <https://doi.org/10.1145/2883851.2883893>

- Gašević, D., Joksimović, S., Eagan, B. R., & Shaffer, D. W. (2019). SENS: Network analytics to combine social and cognitive perspectives of collaborative learning. *Computers in Human Behavior*, 92, 562-577. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.003>
- Kivelä, M., Arenas, A., Barthélemy, M., Gleeson, J. P., Moreno, Y., & Porter, M. A. (2014). Multilayer networks. *Journal of Complex Networks*, 2(3), 203-271. <https://doi.org/10.1093/comnet/cnu016>
- Ouyang, F., & Dai, X. (2022). A three-layered social-cognitive network analysis framework for examining online collaborative learning. *Australasian Journal of Educational Technology*, 38(5), 74-91. <https://doi.org/10.14742/ajet.7166>
- Pantić, N., Brown, C., Florian, L., & Jääskeläinen, A. (2022). Making sense of teacher agency for change with social and epistemic network analysis. *Journal of Educational Change*, 23, 717-739. <https://doi.org/10.1007/s10833-021-09413-7>
- SENA project repository. (2026). *SENA.HK website template, SENA Fusion workspace, and local jENA/sna.js runtime documentation* [Unpublished local source code and project documents].
- Shaffer, D. W., Collier, W., & Ruis, A. R. (2016). A tutorial on epistemic network analysis: Analyzing the structure of connections in cognitive, social, and interaction data. *Journal of Learning Analytics*, 3(3), 9-45. <https://doi.org/10.18608/jla.2016.33.3>
- Siebert-Evenstone, A. L., Irgens, G. A., Collier, W., Swiecki, Z., Ruis, A. R., & Shaffer, D. W. (2017). In search of conversational grain size: Modeling semantic structure using moving stanza windows. *Journal of Learning Analytics*, 4(3), 123-139. <https://doi.org/10.18608/jla.2017.43.7>

- Slade, S., & Prinsloo, P. (2013). Learning analytics: Ethical issues and dilemmas. *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1510-1529. <https://doi.org/10.1177/0002764213479366>
- Swiecki, Z., & Shaffer, D. W. (2020). iSENS: An integrated approach to combining epistemic and social network analyses. In *Proceedings of the Tenth International Conference on Learning Analytics & Knowledge* (pp. 177-181). ACM. <https://doi.org/10.1145/3375462.3375505>
- Yan, L., Martinez-Maldonado, R., Zhao, Y., Li, X., & Gašević, D. (2023). SeNA: Modelling socio-spatial analytics on homophily by integrating social and epistemic network analysis. In *Proceedings of the 13th International Learning Analytics and Knowledge Conference* (pp. 455-466). ACM. <https://doi.org/10.1145/3576050.3576054>